

养缸项目：概览与每日实践任务

这个项目计划将学生多年的真实养缸经历，转化为一个帮助初学者理解微型生态系统的互动网站，同时用于大学申请中的个人项目展示。

网站包含三个核心模块：**养缸记录**、**养缸 101** 和**生态模拟器**。养缸记录通过实拍照片和失败案例呈现个人经历；养缸 101 将经验整理成易理解的入门知识；生态模拟器让用户调整灯光、底沙、肥料、二氧化碳和过滤五项参数，观察鱼缸进入健康、亚健康或死亡状态，并了解背后的原因。

首版采用固定的 60 公分淡水缸设定，以简化模型呈现生态变化趋势。重点是让用户理解不同因素之间的联系，以及生态平衡如何建立、如何被打破。

开发过程中，学生负责资料查证、生态规则梳理、产品设计和结果检查，使用 **AI 生图制作统一的视觉素材**，使用 **Codex 辅助完成网站开发与迭代**。项目安排在 9 月 29 日至 10 月 7 日推进，最终计划交付可访问的网站和一段 1-2 分钟的介绍视频。

项目的核心价值，是展示学生如何从个人兴趣出发，将真实观察转化为知识、将知识抽象为模型，再把模型做成他人能够理解和体验的产品，体现持续探索、生态思维、产品设计和 AI 工具应用能力。

日期	当日主题	早上 lecture（1 课时）	每日实践任务（约 4-5 小时）	放学后验收
09/29	资料整理	不安排	整理养缸照片、成功经验和失败案例；收集参考网站；建立照片、文字和资料文件夹。	照片与案例分类清楚，资料可供后续使用。
09/30				
10/01	产品设计与方案确认	产品设计：用户、场景、页面流程与 MVP 范围	确认用户和项目定位；确定三个模块及页面流程；敲定参数选项与状态规则；列出视觉素材需求。	产品范围、页面流程和参数规则明确。
10/02	AI 生图与素材制作	AI 生图：提示词、统一风格与素材筛选	确定颜色与插画风格；生成鱼类、生态物件和状态素材；统一命名与尺寸；完成知识卡片及照片说明。	素材风格一致，主要图片与文字可用于网页。

10/03	Codex 建站	Codex 开发：描述需求、拆分任务与检查结果	输入产品方案、规则和素材；搭建首页、导航和三个模块；接入首批素材；建立独立的参数规则文件。	网站本地可打开，导航与模块入口可用。
10/04	核心模拟交互	Codex 实践：参数联动与结果反馈	实现五项参数和鱼类选择；接入健康、亚健康、死亡三档状态；补充结果原因；检查不同组合的反馈。	用户能完成一次模拟，结果与规则一致。
10/05	内容接入与完善	页面完善：内容组织与移动端适配	加入真实照片、经验及失败案例；完善五项知识卡片；连接模拟结果与知识说明；处理图片加载和手机布局。	三个模块内容完整，页面跳转顺畅。
10/06	测试与打磨	测试方法：功能、事实与视觉检查	测试常见和极端参数组合；核对生态逻辑与文案；修复交互问题；打磨桌面和手机页面；准备部署。	核心功能稳定，文案无明显错误，页面正常显示。
10/07	发布与展示	项目表达：讲清动机、方法与个人贡献	完成部署与访问检查；录制 1-2 分钟演示视频；写项目简介；整理网站与视频链接及后续改进方向。	网站可访问，视频与项目介绍可以展示。